ブール代数

AND $= A \cdot B$

OR $= A + B$

NOT $= \overline{A}$

NAND $= \overline{A \cdot B}$

NOR $= \overline{A + B}$

公理

$$\begin{cases} 1 + x = 1 \\ 0 \cdot x = 0 \\ 0 + x = x \\ 1 \cdot x = x \end{cases}$$

相補律

$$\begin{cases} x + \overline{x} = 1 \\ x \cdot \overline{x} = 0 \end{cases}$$

ド・モルガン対律

$$\begin{cases} \overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y} \\ \overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y} \end{cases}$$

べき等律

$$\begin{cases} x + x = x \\ x \cdot x = x \end{cases}$$

交換律

$$\begin{cases} x \cdot y = y \cdot x \\ x + y = y + x \end{cases}$$

結合律

略。

分配律

$$\begin{cases} x + y \cdot z = (x + y)(x + z) \\ x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \end{cases}$$

$$(\overline{x} + \overline{y+z})(\overline{x} + \overline{\overline{y} + \overline{z}})$$

$$= (\overline{x} + \overline{y} \cdot \overline{z})(\overline{x} + y \cdot z)$$

$$= \overline{x} \cdot \overline{x} + \overline{x} \cdot y \cdot z + \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} + y\overline{y} \cdot z\overline{z}$$

$$= \overline{x} + \overline{x} \cdot y \cdot z + \overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$$

$$= \overline{x}(1 + y \cdot z + \overline{y} \cdot \overline{z})$$

$$= \overline{x}$$